《软件体系结构与设计模式》

综合实践报告

学　　院：　遥感信息工程学院

班　　级：　空信特软 2024

组长学号姓名：**2024302131017 杨健淳**

组员学号姓名：无（个人完成）

实习地点：　信息学部教 I-121

2026 年 11 月

1 功能需求及运行环境

采集者提交照片、自动位置、类别和描述。核验者标错后，采集者可重采、更新或驳回；双方讨论后可提交第三方核验，终裁结果通知双方。

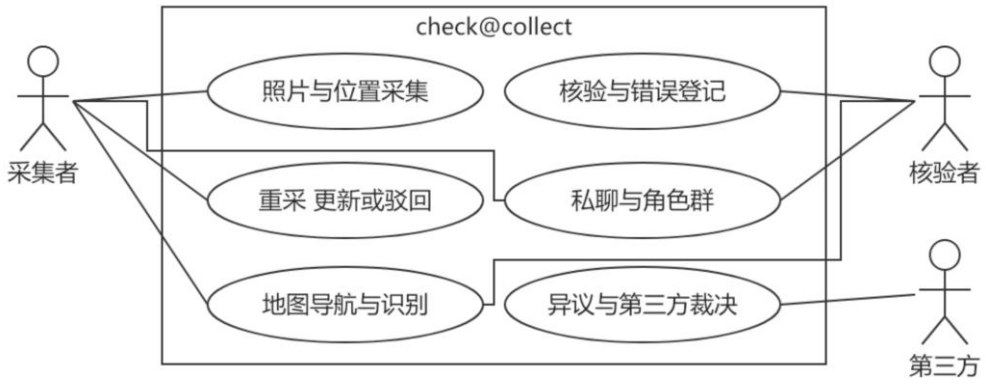


图 1 重要功能用例

手机与桌面共用 Web 入口。地图支持查询和导航，OCR 辅助分类，微信用于登录绑定，NATS 负责通知。拍照定位需 HTTPS 及设备授权。

2 体系结构设计与风格选择

系统采用 B/S 和 N 层结构，平台通过适配器接入；页面、控制器与业务服务分工协作。

表 1 解决方案映射表

关键需求	解决方案	对应构件或实现
照片、位置、类别与描述采集	B/S 入口、设备相机定位、服务端字段校验	capture.js 、 HTTP 控制器 、 Collection
标错、更新、重采与驳回	业务服务分工、事务保存、版本约束	Review、Collection、SQLite
私聊、角色群与第三方裁决	按参与关系授权、独立第三方重采终裁	Chat、Disputes
群发与点发通知	业务事件同事务保存，NATS 投递及去重	events、Messaging、Notifications
地图查询、导航与文字识别	WGS84 坐标、地图与平台适配器	Leaflet 、 Maps 、 OsrmRouter 、 Ocr/BaiduOcr
微信登录与账号绑定	OAuth 授权回调、一次性状态、会话校验	WeChat、Store

总体组织架构

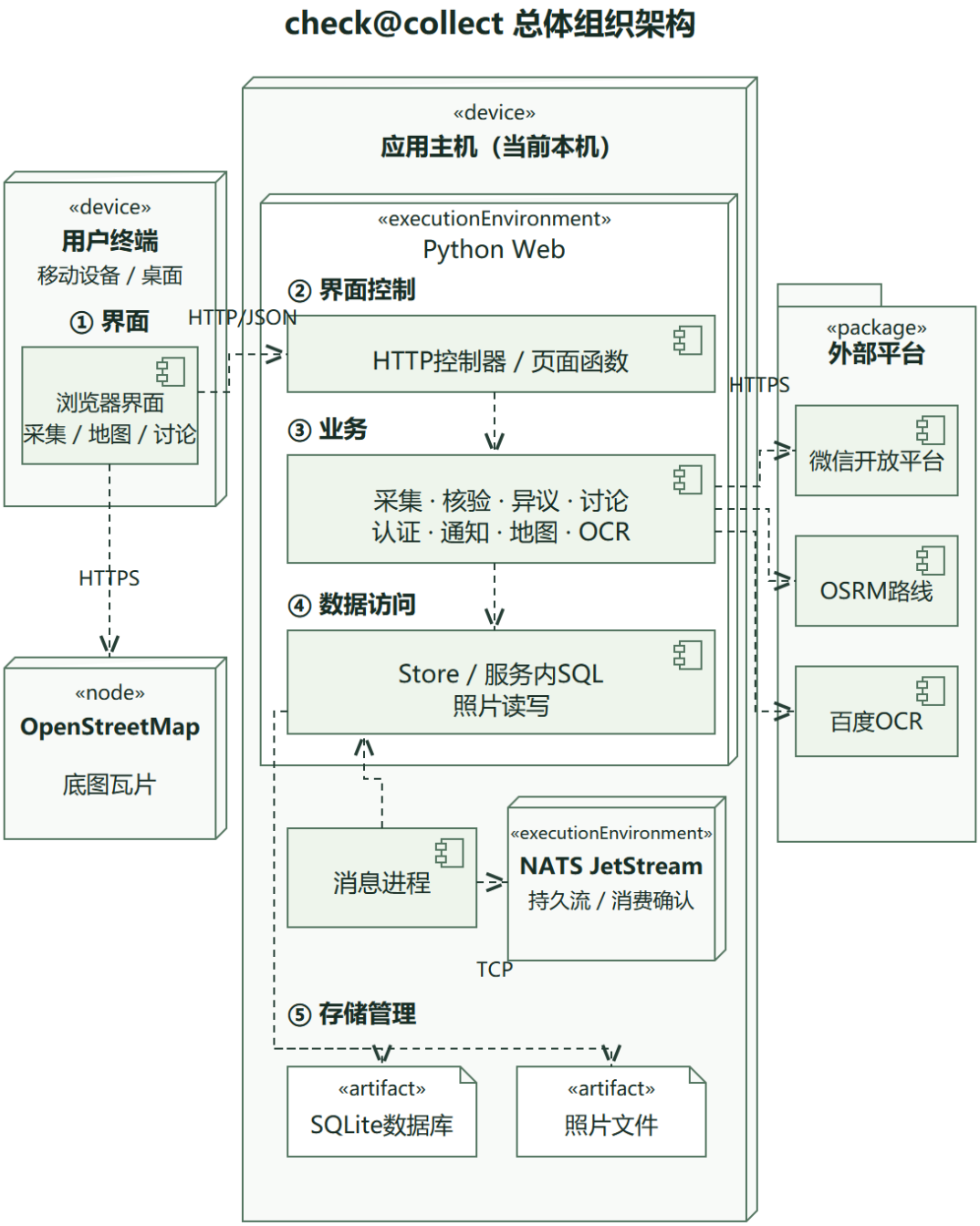


图 2 总体组织架构图

质量特性分析

表 2 质量属性表

质量属性	设计措施与收益	代价或限制
功能适用性	采集、标错、更新、重采、讨论和终裁串成流程，保存照片历史	平台功能依赖应用凭据和网络，现场核验需要实际人员操作
可靠性	业务与通知事件同事务保存，NATS 确认、重试和事件去重	单机存在单点；照片文件与数据库分开保存，进程重启测试不覆盖断电恢复
性能效率	OCR 按版本缓存，外部调用设超时，网络等待期间释放数据库事务	平台调用有网络等待；逐条权限查询带来开销，并发容量未测
操控性	浏览器显示错误和进展，重采自动定位，OCR 提供分类建议	设备拒绝相机或定位权限时无法采集
安全性	会话、角色和所有权检查，OAuth 状态一次使用，照片外发前确认	公网入口需代理限流及运维配置
兼容性	HTTP/JSON 连接浏览器，使用 WGS84，外部协议分别适配	浏览器权限策略或平台接口变化可能需要调整适配代码
可维护性	通知数据与页面分离，平台接口可替换，采集校验复用	SQL 分布于服务内，更换数据库仍涉及多个模块
移植性	浏览器减少终端安装,后端使用Python和可配置路径	热点启动脚本面向 Windows，Linux 部署未测试

3 软件开发与部署

后端使用 Python 3.13、SQLite 和 Pillow，前端使用 JavaScript 与 Leaflet；消息进程通过 nats-py 连接 NATS JetStream。应用运行在 Windows 电脑，手机经热点 HTTPS 访问。公网部署使用 HTTPS 反向代理，平台凭据保存在服务端环境变量。

手机已上传照片与自动位置，核验通知经 NATS 送达。本地 HTTP 和消息测试覆盖采集、核验、讨论及第三方裁决，OSRM 取得真实路线。百度 OCR 与微信接入代码已完成，应用凭据尚未配置，真实授权尚未联调；现场到达导航与第三方现场重采未作实地演示。

4 成员分工与工作量

杨健淳，2024302131017，个人完成，工作量 100%。工作过程记入进度周表，面馆计价程序和装饰模式类图随源码提交。

课程设计成绩：

评语：		
得分：		时间：2026 年 11 月　日